Matemàtiques B · 4t d'ESO

Índex de continguts i coherència didàctica

Opció Acadèmiques (via B)

INS Miquel Tarradell

Curs 2026–27

Aquest document acompanya el llibre de text de Matemàtiques B (Acadèmiques) de 4t d'ESO. Té dues parts: un **índex de continguts** de les deu unitats didàctiques amb les seves activitats, i una **justificació de la coherència** del llibre amb la programació didàctica del centre, amb el *Repartiment de continguts ESO 2026–27* i amb les deu Situacions d'Aprenentatge (SA) del curs. L'opció B és la via orientada al Batxillerat: comparteix competències i criteris amb l'opció A i hi afegeix tres sabers propis, marcats amb asterisc al Decret 175/2022 (trigonometria, expressions algebraiques de la recta i transformacions amb geometria analítica).

1. Visió de conjunt

El llibre desplega el curs de Matemàtiques B de 4t d'ESO en **deu unitats didàctiques** (UD), que sumen **77 activitats** (deu són les proves escrites, que no es publiquen) i **130 hores** lectives: deu més que la dedicació prevista al Repartiment de continguts (4 h/setmana × 30 setmanes efectives = 120 h). Vegeu la nota sobre el còmput horari.

Cada unitat es correspon amb una de les Situacions d'Aprenentatge del curs i amb un o més dels grans **sentits matemàtics** del Decret 175/2022. La taula següent en dona la visió global.

UD	Títol	SA	Activitats	Hores
1	Nombres reals	SA1	8	12
2	Percentatges i matemàtica financera	SA2	6	9
3	Expressions algebraiques	SA3	8	13
4	Equacions, inequacions i sistemes	SA4	8	16
5	La paràbola: la funció quadràtica	SA5	8	11
6	Famílies de funcions i logaritmes	SA6	8	14
7	Trigonometria	SA7	8	16
8	Vectors i rectes: geometria amb coordenades	SA8	7	13
9	Estadística de dues variables	SA9	7	11
10	Combinatòria i probabilitat	SA10	9	15
		Total	**77**	**130**

Nota sobre el còmput horari. La dedicació efectiva del curs és de 120 hores (4 h setmanals). El llibre en suma 130. Cada unitat té ara una sessió de síntesi i estudi, un producte en sessió pròpia (dues sessions al Dossier de la UD1, a l'informe de la UD2, a l'expedició de la UD7 i a l'informe de la UD9) i una prova escrita a part, que no es publica. Hi entren, a més, els intervals (UD1), la regla de Ruffini (UD3), les biquadrades i el semiplà (UD4) i les apostes en línia (UD10). Per compensar-ho, s'han escurçat les activitats amb contingut més lleuger (5.3, 6.1, 6.5, 7.1, 7.2, 8.1, 8.4, 9.4, 10.2, 10.4 i 10.6). Si el calendari va just, les deu hores de més són les que cal ajustar. La franja de *Millora de la comprensió lectora* que fixa el Repartiment no és una unitat a part: impregna les deu, a través dels enunciats contextualitzats, la traducció d'enunciats al llenguatge algebraic i la lectura crítica de gràfics i dades. El repartiment fi d'hores per unitat és orientatiu i absorbeix el marge de flexibilitat per a avaluacions, recuperacions i imprevistos; les unitats amb sabers $\star$ propis de B (7 i 8) i les de més densitat procedimental (4, 6 i 10) reben més dedicació (13–16 h).

La **matemàtica financera** es reparteix entre dues unitats: la UD2 en fa el nucli que té sentit abans de les funcions (factor multiplicador, percentatges encadenats, IVA i interès simple) i la UD6 hi afegeix l'interès compost i la TAE com a aplicació de la funció exponencial (vegeu el §3.1).

2. Índex de continguts

Unitat 1 — Nombres reals (SA1 · 8 activitats · 12 h)

1.1 Quant és exacte? (exacte i aproximat, error)

1.2 El mapa dels reals i la recta ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; densitat; irracionalitat de $\sqrt{2}$; nombres que no són reals)

1.3 Trossos de recta: intervals (desigualtats, recta i notació; intersecció i unió)

1.4 Radicals, amb totes les de la llei (exponent racional i negatiu)

1.5 Denominadors nets i errors controlats (racionalització; truncar i arrodonir; error absolut i relatiu)

1.6 Síntesi i estudi per a la prova

1.7 El Dossier del nombre real (producte grupal)

1.8 Prova escrita (no es publica)

Unitat 2 — Percentatges i matemàtica financera (SA2 · 6 activitats · 9 h)

2.1 Qui hi surt guanyant? (percentatge en context)

2.2 El factor multiplicador, a fons ($\times(1 \pm r)$; encadenats)

2.3 Impostos, rebuts i interessos simples: comptat o a terminis? (IVA; interès simple, un model lineal; diagrama de sectors)

2.4 Síntesi i estudi per a la prova

2.5 Informe breu de decisió financera (producte grupal, amb banc de casos)

2.6 Prova escrita (no es publica)

Unitat 3 — Expressions algebraiques (SA3 · 8 activitats · 13 h)

3.1 Per què sempre funciona? (del patró a l'expressió i a la demostració)

3.2 Operar amb polinomis

3.3 Demostrar les identitats notables (model d'àrea i algebraic per a les tres; usos: racionalitzar, completar el quadrat, simplificar; ampliació: cub i Pascal)

3.4 Factoritzar, el camí invers (fraccions algebraiques)

3.5 Ruffini i les arrels d'un polinomi (teorema del residu; factoritzar polinomis de grau 2 i 3)

3.6 Síntesi i estudi per a la prova

3.7 El llibre de les demostracions (producte grupal)

3.8 Prova escrita (no es publica)

Unitat 4 — Equacions, inequacions i sistemes (SA4 · 8 activitats · 16 h)

4.1 Quan una x no n'hi ha prou (repàs de 1r grau i de sistemes, amb problema; salt a x^2)

4.2 Equacions de 2n grau, primers mètodes ($x^2 = k$, $(x - a)^2 = k$, incompletes i factoritzades)

4.3 La fórmula general i el discriminant (completar el quadrat, amb números i amb lletres)

4.4 Problemes que amaguen una x^2 (modelització; equacions biquadrades)

4.5 Inequacions d'una i de dues incògnites (regla del sentit justificada; interval; semiplà)

4.6 Síntesi i estudi per a la prova

4.7 Dossier d'equacions i inequacions (producte grupal)

4.8 Prova escrita (no es publica)

Unitat 5 — La paràbola: la funció quadràtica (SA5 · 8 activitats · 11 h)

5.1 De l'equació a la corba (talls = solucions)

5.2 Llegir una funció: característiques i taxa de variació (domini, recorregut, creixement, extrems; TVM)

5.3 L'efecte dels coeficients ($y = ax^2$, $y = ax^2 + c$; branques, còncava i convexa)

5.4 Vèrtex, eix i punts de tall (per què $x = -b/2a$; també amb $a \neq 1$)

5.5 Estudiar i interpretar una paràbola (context; forma canònica)

5.6 Síntesi i estudi per a la prova

5.7 Estudi de la paràbola (producte grupal)

5.8 Prova escrita (no es publica)

Unitat 6 — Famílies de funcions i logaritmes (SA6 · 8 activitats · 14 h)

6.1 Més enllà de la recta i la paràbola (fenòmens nous)

6.2 La hipèrbola ($y = k/x$; asímptotes; domini; rectangles d'àrea fixa)

6.3 La funció exponencial (creixement i decreixement; interès compost i TAE com a context; del pas a pas del full de càlcul a la fórmula)

6.4 Logaritmes (inversa de l'exponencial; temps de duplicació; propietats i per què funcionen; log i ln; Richter, pH)

6.5 La funció logarítmica (mirall sobre $y = x$; bases 10 i e)

6.6 Síntesi i estudi per a la prova

6.7 Atles de funcions (producte grupal)

6.8 Prova escrita (no es publica)

Unitat 7 — Trigonometria (SA7 · 8 activitats · 16 h · saber ⋆ de B)

7.1 Mesurar l'inabastable (Pitàgores i semblança; àrees i volums en figures semblants; repte)

7.2 Sinus, cosinus i tangent (raons; angles notables deduïts; angles complementaris; relació fonamental)

7.3 Angles de qualsevol mida (circumferència goniomètrica; quadrants i signes; reducció al primer quadrant)

7.4 Resoldre triangles rectangles (problemes de mesura; doble observació)

7.5 Els teoremes del sinus i del cosinus (triangles qualssevol; cas ambigu; angle obtús)

7.6 Síntesi i estudi per a la prova

7.7 Expedició de mesura trigonomètrica (producte grupal, dues sessions)

7.8 Prova escrita (no es publica)

Unitat 8 — Vectors i rectes: geometria amb coordenades (SA8 · 7 activitats · 13 h · sabers ⋆ de B)

8.1 El pla de Descartes (coordenades; quadrants)

8.2 Vectors, distàncies i punts mitjans (operacions amb vectors)

8.3 Les expressions de la recta (vector director; triar la més adequada; dues rectes, un sistema: punt de tall i classificació)

8.4 Transformacions amb coordenades (translació, simetria, gir, homotècia)

8.5 Síntesi i estudi per a la prova

8.6 Geometria amb coordenades (producte grupal)

8.7 Prova escrita (no es publica)

Unitat 9 — Estadística de dues variables (SA9 · 7 activitats · 11 h)

9.1 D'una a dues variables (núvol de punts)

9.2 Posició i dispersió (comparar distribucions; desviació típica amb tecnologia)

9.3 Mitjana ponderada, dades agrupades i taules de dues variables (taules de freqüències; marca de classe)

9.4 Correlació i regressió gràfica (recta a ull i predicció; correlació $\neq$ causalitat)

9.5 Síntesi i estudi per a la prova

9.6 Informe estadístic de dues variables (producte grupal, amb banc de dades)

9.7 Prova escrita (no es publica)

Unitat 10 — Combinatòria i probabilitat (SA10 · 9 activitats · 15 h)

10.1 De quantes maneres pot passar? (determinista i aleatori)

10.2 Comptar amb arbre (variacions, permutacions, combinacions)

10.3 Fórmules del recompte, Tartaglia i el binomi de Newton (factorial; nombres combinatoris)

10.4 Mesurar l'atzar (Laplace; Venn; llei dels grans nombres)

10.5 Experiments compostos (arbre; taula de dos daus; amb i sense reposició; probabilitat condicionada)

10.6 Decisions davant l'atzar (valor esperat; apostes en línia; pensament crític)

10.7 Síntesi i estudi per a la prova

10.8 Dossier de l'atzar (producte grupal)

10.9 Prova escrita (no es publica)

3. Coherència amb el Repartiment de continguts 2026–27

El *Repartiment de continguts ESO 2026–27* del departament organitza els sabers de 4t d'ESO en cinc sentits matemàtics, amb 104 hores, i hi afegeix 16 hores de millora de la comprensió lectora: 120 hores en total. El llibre **desplega tots els sabers del Repartiment**, i la taula següent diu on és cadascun. Hi afegeix, a més, sabers del Decret 175/2022 que el Repartiment no recull, i per això la dedicació per bloc **no coincideix** exactament amb la del document: el llibre suma 130 hores (vegeu la nota sobre el còmput horari i el §3.1).

Bloc del Repartiment	h	On és al llibre
Sentit numèric (24 h)		
El conjunt de nombres reals	8	UD1: subconjunts, densitat, fracció i decimal i nombres que no són reals (1.2); potències d'exponent zero, negatiu i racional (1.4); el percentatge com a decimal, a la UD2 (2.1 i 2.2)
Logaritmes	4	6.4: definició, propietats, log i ln
Percentatge	12	UD2: diagrama de sectors, augments i disminucions, IVA, interès d'un crèdit; mitjana ponderada (9.3); interès compost i TAE (6.3)
Sentit espacial (4 h)		
Repàs previ a la trigonometria	4	7.1 (Pitàgores, semblança) i 7.3 (circumferència, angle central, signe de les coordenades segons el quadrant)
Sentit de la mesura (12 h)		

Bloc del Repartiment	h	On és al llibre
Trigonometria	12	7.2 (raons, angles notables, complementaris), 7.3 (circumferència goniomètrica, 0° a 270°, reducció al primer quadrant), 7.4 (resolució de triangles rectangles) i 7.5 (teoremes del sinus i del cosinus)
Sentit algebraic (36 h)		
Llenguatge algebraic	8	3.1 (del patró a l'expressió) i 3.3 (identitats notables demostrades amb àrees i amb àlgebra)
Equació de 2n grau	8	4.2 ($x^2 = k$, $(x-a)^2 = k$, factoritzades), 4.3 (fórmula i discriminant), 4.4 (problemes)
Funció quadràtica	8	5.1, 5.3 ($y = ax^2$, $y = ax^2 + c$; branques, còncava, convexa), 5.4 i 5.5 (vèrtex, eix i talls, gràficament i amb equacions)
Magnituds inversament proporcionals i hipèrbola	6	6.1 i 6.2 (rectangles d'àrea fixa; $y = k/x$ amb $k > 0$ i $k < 0$)
Funció exponencial i logarítmica	6	6.3 (exponencial, base > 1 i < 1, asímptotes) i 6.5 (logarítmica, domini, bases 10 i e)
Sentit estocàstic (28 h)		
Variable estadística quantitativa	10	9.1 i 9.2 (centralització i dispersió), 9.3 (variables discretes i contínues, marca de classe)
Combinatòria	8	10.2 (arbre i significat de V, P, C) i 10.3 (factorial, fórmules, Tartaglia i binomi de Newton)
Probabilitat	10	10.4 (Venn, Laplace, llei dels grans nombres) i 10.5 (probabilitat composta i condicionada)
Millora de la comprensió lectora (16 h)		
Vocabulari, enunciats i lectura crítica	16	Transversal: totes les unitats (enunciats en context, traducció al llenguatge algebraic, lectura crítica de gràfics i dades)

El que el llibre hi afegeix (Decret 175/2022). Els tres sabers propis de B, marcats amb asterisc al Decret: les raons trigonomètriques i la resolució de triangles (UD7) i les expressions de la recta i les transformacions amb geometria analítica (UD8, 13 h que el Repartiment no preveu). I, a més: els intervals i l'error (UD1); polinomis, factorització, Ruffini i fraccions algebraiques (UD3); les inequacions, el semiplà i els sistemes (UD4 i 8.3); les característiques de les funcions i la taxa de variació (5.2); les àrees i els volums de figures semblants (7.1); l'interès compost i la TAE amb el full de càlcul (6.3); l'estadística de dues variables (9.4), i el valor esperat i les apostes en línia (10.6).

Sentit	Repartiment	Llibre	Unitats
Numèric	24 h	≈ 24 h	UD1, UD2, 6.4
Espacial (repàs) i mesura	16 h	16 h	UD7
Algebraic	36 h	≈ 51 h	UD3, UD4, UD5, UD6 (sense 6.4)
Espacial ⋆ (geometria analítica)	—	13 h	UD8
Estocàstic	28 h	26 h	UD9, UD10
Comprensió lectora	16 h	transversal	totes
Total	120 h	130 h	

3.1. Decisions de distribució explicades

- **Cada unitat té síntesi, producte i prova a part.** Les hores d'aquestes tres activitats (de 3 a 4 per unitat) expliquen bona part de la diferència amb el Repartiment, sobretot al sentit algebraic, que ocupa quatre unitats.

- **El bloc de funcions es reparteix en dues unitats.** La UD5 fa la paràbola i la UD6 la hipèrbola, l'exponencial i la logarítmica. Cada família té el seu estudi, i la seqüència encadena les equacions de 2n grau (UD4) amb la seva lectura gràfica (UD5) i, d'aquí, amb la resta de famílies (UD6).

- **La matemàtica financera es reparteix entre la UD2 i la UD6.** La UD2 en fa el nucli (factor multiplicador, percentatges encadenats, IVA, interès simple, que és un model lineal) i la UD6 hi afegeix l'interès compost i la TAE: l'interès compost *és* un creixement exponencial, i estudiar-lo abans de la funció exponencial obligaria a fer-ho sense l'eina que l'explica. El logaritme s'hi obre amb el temps de duplicació d'un capital.

- **La geometria analítica (UD8) és un saber $\star$ de B.** El Repartiment no la recull, però el Decret la marca com a pròpia de l'opció B, i el llibre la desplega amb entitat pròpia: vectors, expressions de la recta, sistemes amb rectes i transformacions.

- **L'estadística s'estén a dues variables.** El Repartiment es queda en una variable; el Decret inclou la relació entre dues. La UD9 fa primer una variable (9.1–9.3) i després la correlació i la recta a ull (9.4, dues sessions).

- **La combinatòria i el repàs de trigonometria tenen activitat pròpia.** La 10.3 (fórmules, Tartaglia i binomi de Newton) i la 7.3 (circumferència goniomètrica i reducció al primer quadrant) cobreixen sabers del Repartiment que el llibre no tenia. Les sessions surten de la 7.1, la 9.4 i la 10.6, sense augmentar el total.

4. Coherència amb les Situacions d'Aprenentatge

Cada unitat és el desplegament d'una SA del curs i en respecta l'estructura de fases (activitats inicials, de desenvolupament, d'estructuració i d'aplicació), el producte final i els criteris d'avaluació associats. La taula recull la correspondència entre cada unitat, la seva SA, el fil conductor, el producte final i els criteris d'avaluació del Decret 175/2022 que s'hi treballen.

UD	Producte final	Fil conductor	Criteris
1	Dossier del nombre real	«Exacte o aproximat? Fins on ho controlo?»	3.2, 5.1, 8.3
2	Informe de decisió financera	«Quina opció surt més a compte?»	1.1, 2.1, 4.2
3	El llibre de les demostracions	«Per què sempre funciona?»	2.1, 3.2, 7.1
4	Dossier d'equacions i inequacions	«Quantes solucions té, i quines valen?»	1.4, 2.1, 3.2, 5.2
5	Estudi de la paràbola	«Quina forma té, i com la llegeixo?»	1.2, 4.2, 5.1, 7.2
6	Atles de funcions	«Quina funció modela aquest fenomen?»	1.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.4, 7.2
7	Expedició de mesura	«Com mesuro allò on no puc arribar?»	1.2, 5.2, 6.4, 7.2

UD	Producte final	Fil conductor	Criteris
8	Geometria amb coordenades	«Quina equació descriu millor aquesta recta?»	3.2, 5.1, 7.2
9	Informe estadístic	«Estan relacionades aquestes dues variables?»	1.1, 2.1, 4.3, 7.1, 9.1
10	Dossier de l'atzar	«De quantes maneres, i amb quina probabilitat?»	1.1, 4.1, 7.1, 9.1

4.1. L'estructura de cada unitat replica la de la SA

Totes les unitats segueixen la mateixa arquitectura, que és la de les SA del centre:

- **Activitats inicials** («Què en sabem?»): recuperen coneixements previs i plantegen el repte. Sovint enllacen amb un curs anterior (la proporcionalitat de 3r a la UD2, l'estadística d'una variable de 2n a la UD9, els moviments del pla de 3r a la UD8).
- **Activitats de desenvolupament**: introdueixen els sabers nous amb exemples resolts abans que regles, i amb exercicis modelats sobre el nivell del material de referència. La marca de la via B —justificar, deduir, anticipar— hi és explícita (deducció de la fórmula general, demostració de les identitats notables, discriminant abans de resoldre).
- **Activitats d'estructuració** («Què hem après?»): un mapa conceptual, un quadre d'errors típics —l'«error rei» de cada unitat— i exercicis d'estudi germans de les preguntes de la prova.
- **Activitats d'aplicació**: el producte final (grupal, amb rols, coavaluació i autoavaluació N0–N3). La **prova escrita** és una activitat a part, amb deu preguntes i la seva resolució, que no es publica.

4.2. Els productes finals i l'avaluació competencial

Cada producte final és una tasca autèntica que mobilitza la competència sencera i s'avalua amb una **rúbrica de quatre nivells** (N0–N3) alineada amb els criteris del Decret. Els productes grupals incorporen **rols rotatius** i **coavaluació** entre iguals; tots inclouen una **autoavaluació** final que situa l'alumnat a la rúbrica. En la via B, el nivell N3 es reserva per a la *justificació* (deduir, demostrar, anticipar, interpretar amb rigor), i cada unitat ofereix reptes d'aprofundiment (N3+) que apunten cap al Batxillerat (racionalització amb conjugats, relacions de Cardano-Vieta, forma canònica, composició de transformacions, coeficient de correlació, nombres combinatoris).

5. Els fils que donen unitat al curs

El llibre no és una successió de temes independents: hi ha idees que travessen diverses unitats i les lliguen. Fer-les explícites és el que converteix deu unitats en un curs coherent.

- **Solucions = punts de tall.** L'equació de 2n grau (UD4) es resol amb àlgebra, però les seves solucions són els punts on la paràbola talla l'eix (UD5). El discriminant, que anticipa el nombre de solucions, anticipa també el nombre de talls. Una mateixa idea, dues representacions.
- **La inversa, arreu.** L'arrel desfà el quadrat (UD1), la factorització desfà el desenvolupament (UD3), el logaritme desfà l'exponencial (UD6) —i diu quan es duplicarà un capital a interès

compost— i la funció logarítmica és el mirall de l'exponencial sobre $y = x$ (UD6). «Desfer una operació» és un fil conceptual de tot el curs.

- **Pitàgores, de la mesura a les coordenades.** El teorema de Pitàgores sosté la resolució de triangles (UD7) i reapareix com a fórmula de la distància i del mòdul d'un vector en el pla cartesià (UD8). La mateixa relació, dos contextos.

- **Justificar, no només aplicar.** La demostració de les identitats notables (UD3), la deducció de la fórmula general (UD4) i l'ús anticipat del discriminant (UD4–UD5) encarnen la marca de la via B: entendre *per què* funciona, no només *com*.

- **Sumar o multiplicar: lineal contra exponencial.** L'interès simple suma sempre el mateix i és lineal (UD2); el compost multiplica sempre pel mateix i és exponencial (UD6). La taxa de variació (UD5) en mesura la diferència: constant en una recta, variable en les altres famílies.

- **El consumidor i el ciutadà crítics.** La decisió financera amb factors, IVA i terminis (UD2), l'interès compost i la TAE per comparar ofertes (UD6), la lectura de «correlació $\neq$ causalitat» (UD9) i el valor esperat davant apostes i loteries (UD10) formen una educació per a la presa de decisions fonamentades davant els diners, les dades i l'atzar.

- **L'error com a part de l'aprenentatge.** Els exercicis de «troba l'error», la comprovació sistemàtica i el quadre d'errors rei de cada unitat responen al vector de benestar emocional de les SA: equivocar-se és normal; comprovar i justificar és la destresa que distingeix.

6. Transversalitat i vectors del currículum

El llibre incorpora els vectors del currículum competencial de manera integrada, no com a apèndixs:

- **Ciutadania democràtica i consciència global:** decisió financera i lectura crítica de productes bancaris (UD2, UD6); «correlació $\neq$ causalitat» i lectura crítica d'estadístiques (UD9); valor esperat i prevenció del joc problemàtic (UD10).

- **Perspectiva de gènere:** tria de contextos i dades lliures d'estereotips i visibilització de figures de la història de les matemàtiques en tot el recorregut.

- **Comprensió lectora i qualitat lingüística:** vocabulari matemàtic precís, traducció d'enunciats al llenguatge algebraic (UD3, UD4) i lectura crítica de gràfics i notícies amb dades (UD9), amb fils històrics (al-Khwarizmi a la UD4, Fermat i Pascal a la UD10, Aristarc a la UD7).

- **Benestar emocional:** normalització de l'error, comprovació i reflexió sobre les pròpies estratègies (present a totes les unitats).

- **Sostenibilitat i ciència:** creixement i desintegració amb exponencials (UD6), escales de Richter i pH (UD6), i contextos de mesura i medi (UD7).

- **Universalitat del currículum (DUA):** materials manipulables, GeoGebra i Desmos, full de càlcul, múltiples representacions i opcions de producte, presents a totes les unitats.